

---

## TP 2.1 - GENERADORES PSEUDOALEATORIOS

---

**Alvaro Tomasino**

Ingeniería en Sistemas de Información  
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO  
Zeballos 1341, S2000, Argentina  
atomasino08@gmail.com

**Melina Aronson**

Ingeniería en Sistemas de Información  
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO  
Zeballos 1341, S2000, Argentina  
melinaaronson@gmail.com

**Tomas Aguilera**

Ingeniería en Sistemas de Información  
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO  
Zeballos 1341, S2000, Argentina  
tomas.aguilera.27@gmail.com

**Juan Bautista Martinelli**

Ingeniería en Sistemas de Información  
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO  
Zeballos 1341, S2000, Argentina  
martinellij4@gmail.com

30 de mayo de 2026

### **ABSTRACT**

El siguiente documento tiene por objetivo introducir uno de los elementos fundamentales para gran parte de las simulaciones, esto son los generadores de números pseudoaleatorios.

**Keywords** Simulación · generadores pseudoaleatorios

## **1. Introducción**

## **2. Metodología**

### **2.1. Implementación de Generadores de Números Pseudoaleatorios**

#### **2.1.1. Generador Congruencial Lineal (GCL)**

#### **2.1.2. Método de los cuadrados**

#### **2.1.3. Generador de Python**

### **2.2. Pruebas de aleatoriedad**

### **2.3. Procedimientos de testeo**

#### **2.3.1. Prueba de bondad de ajuste $\chi^2$ (chi-cuadrado)**

#### **2.3.2. Prueba de espera**

#### **2.3.3. Prueba de Rachas (Runs Test)**

#### **2.3.4. Prueba de frecuencia (Monobit)**

## **3. Resultados**

### **3.1. Análisis con resultados numéricos**

### **3.2. Análisis visual con bitmap**

### **3.3. Comparación de tests**

### **3.4. Comparación de generadores**

## **4. Discusión**

## **5. Conclusiones**

## **Referencias**

- [1] TEREOM. Números pseudoaleatorios, 2018. URL: <https://tereom.github.io/est-computacional-2018/numeros-pseudoaleatorios.html>.
- [2] Python. random — generate pseudo-random numbers, 2026. URL: <https://docs.python.org/3/library/random.html>.
- [3] 4iMedio. Prueba de frecuencia (monobit), 2012. URL: <https://4imedio.blogspot.com/2012/08/prueba-de-frecuencia-monobit.html>.
- [4] GeeksforGeeks. Runs test of randomness in python, 2020. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/runs-test-of-randomness-in-python/>.
- [5] PNA Casino. Generadores de números aleatorios (rng), 2026. URL: <https://www.pna.es/casino/generadores-numeros-aleatorios/>.
- [6] Nicolás Andrés Donatucci. Tests de aleatoriedad para alfabetos arbitrarios, 2021. URL: [https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario\\_nCOM000487\\_Donatucci.pdf](https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/seminario/seminario_nCOM000487_Donatucci.pdf).